

Relaciones

José Thomas Caraball
jtcaraball@uc.cl

Departamento de Ciencias de la Computación
Escuela de Ingeniería
Universidad Católica de Chile

Last Updated: 17 de mayo de 2026

- Volvemos a introducir la noción de producto cartesiano, pero esta vez más formalmente.
- Antes de comenzar debemos definir la noción de **par ordenado**.

Definición

Sean a, b elementos. Se define el **par ordenado** (a, b) como:

$$(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$$

Teorema

Sean a, b, c, d elementos. Luego

$$(a, b) = (c, d) \leftrightarrow a = c \wedge b = d$$

Ejercicio

Demuestre el teorema anterior.

- Podemos extender la idea de par ordenado a una cantidad arbitraria de elementos.

Definición

Sean $a_1, \dots, a_k$ elementos. Se define la **n-tupla** $(a_1, \dots, a_k)$ inductivamente como:

- $(a_1, a_2) = \{\{a_1\}, \{a_1, a_2\}\}.$
 - $(a_1, \dots, a_k) = ((a_1, \dots, a_{k-1}), a_k).$
- **Nota:** La igualdad entre **n-tuplas** sigue siendo elemento a elemento.

- Ahora si, podemos volver a definir el producto cartesiano entre dos conjuntos.

Definición

Sean A y B dos conjuntos. El **producto cartesiano** de $A \times B$ se define como:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ y } b \in B\}$$

- También podemos extender la noción de producto cartesiano a una cantidad arbitraria de elementos.

Definición

Sean $A_1, A_2, \dots, A_k$ conjuntos. El producto cartesiano de $A_1 \times \dots \times A_k$ se define como:

$$A_1 \times \dots \times A_k = \{(a_1, \dots, a_k) \mid a_1 \in A_1, \dots, a_k \in A_k\}$$

Nota Recordar que el producto cartesiano $A \times \dots \times A$, donde A se repite n veces lo denotamos como A^n .

Ejemplo

Sea $A_1 = \{1, 2\}$, $A_2 = \{1, 2, 4\}$ y $A_3 = \{3, 5\}$, luego:

$$\begin{aligned} A_1 \times A_2 \times A_3 = \{ & (1, 1, 3), (1, 1, 5), (1, 2, 3), (1, 2, 5), \\ & (1, 4, 3), (1, 4, 5), (2, 1, 3), (2, 1, 5), \\ & (2, 2, 3), (2, 2, 5), (2, 4, 3), (2, 4, 5) \} \end{aligned}$$

Definición

Sean A y B conjuntos. Diremos que un conjunto R es una **relación binaria** de A en B si $R \subseteq A \times B$.

Ejemplo

Sean $A = \{1, 2\}$ y $B = \{1, 2, 4\}$ conjuntos. Luego:

$$A \times B = \{(1, 1), (1, 2), (1, 4), (2, 1), (2, 2), (2, 4)\}$$

Las siguientes son relaciones binarias de A en B :

- $R_1 = \{(1, 2), (1, 4), (2, 1)\}$.
- $R_2 = \emptyset$.
- $R_3 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 4), (2, 1), (2, 2), (2, 4)\}$.

Definición

Sea A un conjunto. Diremos que el conjunto R es una **relación binaria** sobre A , si R es una relación de A en A .

Ejemplo

Sea $A = \mathbb{N}$, luego las siguientes son relaciones binarias sobre A :

- $R_1 = \{(i, j) \in \mathbb{N}^2 \mid i = j\}.$
- $R_2 = \{(i, j) \in \mathbb{N}^2 \mid i < j\}.$

Definición

Sea A un conjunto. Diremos que el conjunto R es una **relación n -aria** sobre A , si $R \subseteq A^n$.

Ejemplo

Sea $A = \mathbb{N}$, luego las siguientes son relaciones 3-arias y 4-arias sobre A :

- $R_1 = \{(i, j, k) \in \mathbb{N}^3 \mid k = i + j\}$.
- $R_2 = \{(i, j, k, l) \in \mathbb{N}^4 \mid i + j < k + l\}$.

- De aquí en adelante nos enfocaremos en relaciones binarias sobre un conjunto A .
- Las llamaremos simplemente, **relaciones sobre A** .

Nota

Para un conjunto A , una relación R sobre A y elementos $a, b \in A$, con tal de indicar que (a, b) pertenece a la relación R , usaremos la siguiente notación:

- $(a, b) \in R$
- $R(a, b)$
- $a R b$

Propiedades de las relaciones

Definición

Sea A un conjunto y R una relación sobre A . Diremos R es:

- **Refleja** si para cada $a \in A$ se cumple que $R(a, a)$.
- **Irrefleja** si para cada $a \in A$ **no** se cumple que $R(a, a)$.

Ejercicio

De ejemplos de relaciones reflejas y irreflejas sobre $\mathbb{N}$.

Definición

Sea A un conjunto y R una relación sobre A . Diremos R es:

- **Simétrica** si para cada $a, b \in A$ se cumple que si $R(a, b)$, entonces $R(b, a)$.
- **Asimétrica** si para cada $a, b \in A$ se cumple que si $R(a, b)$, entonces **no** $R(b, a)$.
- **Antisimétrica** si para cada $a, b \in A$ se cumple que si $R(a, b)$ y $R(b, a)$, entonces $a = b$.

Ejercicio De ejemplos de relaciones simétricas, asimétricas y antisimétrica sobre $\mathbb{N}$.

Definición

Sea A un conjunto y R una relación sobre A . Diremos R es:

- **Transitiva** si para cada $a, b, c \in A$ se cumple que si $R(a, b)$ y $R(b, c)$, entonces $R(a, c)$.
- **Conexa** si para cada $a, b \in A$ se cumple que $R(a, b)$ o $R(b, a)$.

Ejercicio

De ejemplos de relaciones transitivas y conexas sobre $\mathbb{N}$.

Relaciones de equivalencia

Definición

Sea A un conjunto. Diremos que una relación R sobre A es una **relación de equivalencia** si es refleja, simétrica y transitiva.

Ejemplo

Las siguientes son relaciones de equivalencia:

- La relación $\{(i, i) \mid i \in \mathbb{N}\}$ sobre $\mathbb{N}$.
- La relación “equivalencia lógica” sobre $L(P)$. 

- Recordemos la definición de equivalencia lógica.

Definición

Sea P un conjunto de variables proposicionales y S el conjunto de las posibles valuaciones sobre P . Definimos la relación **equivalencia lógica** sobre $L(P)$ como:

$$\varphi \equiv \psi \iff \forall \sigma \in S. \sigma(\varphi) = \sigma(\psi)$$

Ejercicio

Demuestre que la relación “equivalencia lógica” sobre $L(P)$ es una relación de equivalencia.

Definición

Sea $n \geq 2$. Definimos la relación **equivalencia módulo n** sobre $\mathbb{Z}$, denotada como $\equiv_n$ como:

$$a \equiv_n b \iff \exists k \in \mathbb{Z}. |a - b| = k \cdot n$$

Ejercicio

Demuestre que $\equiv_n$ es una relación de equivalencia sobre $\mathbb{Z}$.

Definición

Sea A un conjunto, $a \in A$ y R una relación de equivalencia sobre A . Se define la **clase de equivalencia** de a bajo R como:

$$[a]_R = \{b \in A \mid R(a, b)\}$$

Ejercicio

Estudie las clases de equivalencia de la relación “equivalencia lógica” sobre $L(P)$ ¿A que corresponden? ¿Cuántas hay?

Teorema

Sea A un conjunto y $\sim$ una relación de equivalencia sobre A .
Se cumple que:

1. Para cada $a \in A$, se tiene que $[a]_{\sim} \neq \emptyset$.
2. Para cada $a, b \in A$, $a \sim b$ si, y solo si, $[a]_{\sim} = [b]_{\sim}$.
3. Para cada $a, b \in A$, si $[a]_{\sim} \neq [b]_{\sim}$ luego $[a]_{\sim} \cap [b]_{\sim} = \emptyset$

Ejercicio

Demuestre el teorema.

- El resultado anterior implica que, dada una relación de equivalencia, las clases de equivalencia de un conjunto generan una **partición** del mismo.
- Definamos que es una partición de un conjunto.

Definición

Sea A y $\mathcal{S}$ conjuntos tal que $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(A)$. Decimos que $\mathcal{S}$ es una **partición** de A si:

- Para todo $x \in \mathcal{S}$, se tiene que $x \neq \emptyset$.
- $\bigcup_{x \in \mathcal{S}} x = A$.
- Para todo $x, y \in \mathcal{S}$, si $x \neq y$, entonces $x \cap y = \emptyset$.

Ejemplo

Sea $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ¿Cuales de los siguientes conjuntos son particiones de A ?

- $\{\{1, 3\}, \{2, 5\}, \{4, 6\}\}$
- $\{\{1, 2, 3\}, \{4, 5\}, \{3, 6\}\}$
- $\{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{6\}\}$
- $\{\{1, 2, 3\}, \{4, 5\}\}$



Definición

Sea A un conjunto y $\sim$ una relación de equivalencia sobre A .
El **conjunto cuociente** de A dado $\sim$ se define como:

$$A / \sim = \{[a]_{\sim} \mid a \in A\}$$

Teorema

Sea A un conjunto y $\sim$ es una relación de equivalencia sobre A . El conjunto cociente $A / \sim$ es una partición de A .

Ejercicio

Demuestre el teorema.

- Algo muy interesante es el inverso también se cumple!

Teorema

Sea A un conjunto y $\mathcal{S}$ una partición cualquiera de A . La relación $\sim$ sobre A definida como

$$x \sim y \iff \exists z \in \mathcal{S}. \{x, y\} \subseteq z$$

es una relación de equivalencia.

Ejercicio

Demuestre el teorema.

Z

- La siguiente es una relación de equivalencia **fundamental**.

Definición

Definimos la relación $\downarrow$ sobre $\mathbb{N}^2$ como:

$$(a, b) \downarrow (c, d) \iff a + d = b + c$$

Ejercicio

Demuestre que $\downarrow$ es una relación de equivalencia sobre $\mathbb{N}^2$.

- ¿Cuales son las clases de equivalencia inducidas por $\downarrow$?

$$[(0, 0)]_{\downarrow} = \{(0, 0), (1, 1), (2, 2), \dots\}$$

$$[(0, 1)]_{\downarrow} = \{(0, 1), (1, 2), (2, 3), \dots\}$$

$$[(1, 0)]_{\downarrow} = \{(1, 0), (2, 1), (3, 2), \dots\}$$

$$[(0, 2)]_{\downarrow} = \{(0, 2), (1, 3), (2, 4), \dots\}$$

$$[(2, 0)]_{\downarrow} = \{(2, 0), (3, 1), (4, 2), \dots\}$$

$$\vdots$$

$$[(0, n)]_{\downarrow} = \{(0, n), (1, n + 1), (2, n + 2), \dots\}$$

$$[(n, 0)]_{\downarrow} = \{(n, 0), (n + 1, 1), (n + 2, 2), \dots\}$$

$$\vdots$$

- ¿Por qué nos importa esta clase de equivalencia?

Definición

El conjunto de los **números enteros** $\mathbb{Z}$ se define como el conjunto cociente de $\mathbb{N}^2$ dada la relación $\downarrow$.

$$\mathbb{Z} = \mathbb{N}^2 / \downarrow = \{[(0, 0)]_{\downarrow}, [(0, 1)]_{\downarrow}, [(1, 0)]_{\downarrow}, [(0, 2)]_{\downarrow}, [(2, 0)]_{\downarrow}, \dots\}$$

Podemos ponerle nombre a estas clases de equivalencia:

- $[(0, 0)]_{\downarrow} \leftrightarrow 0$
- $[(0, i)]_{\downarrow} \leftrightarrow i$
- $[(i, 0)]_{\downarrow} \leftrightarrow -i$

- Podemos definir operaciones entre enteros.

Definición

Se define la suma $+\downarrow$ de dos enteros como:

$$[(a, b)]_{\downarrow} +_{\downarrow} [(c, d)]_{\downarrow} = [(a + c, b + d)]_{\downarrow}$$

Definición

Se define la multiplicación $\cdot_{\downarrow}$ de dos enteros como:

$$[(a, b)]_{\downarrow} \cdot_{\downarrow} [(c, d)]_{\downarrow} = [(a \cdot d + b \cdot c, a \cdot c + b \cdot d)]_{\downarrow}$$

Ejercicio

Calcule los siguientes valores:

1. $7 +_{\downarrow} -5$

2. $-18 +_{\downarrow} 4$

3. $-3 \cdot_{\downarrow} -4$

Ordenes

Definición

Sea A un conjunto y $\preceq$ una relación sobre A . Diremos que $\preceq$ es una **relación de orden parcial** si es refleja, antisimétrica y transitiva.

Definición

Si una relación $\preceq$ sobre A es una relación de orden parcial, diremos que el par $(A, \preceq)$ es un **orden parcial**.

Ejemplo

Los siguientes pares son ordenes parciales:

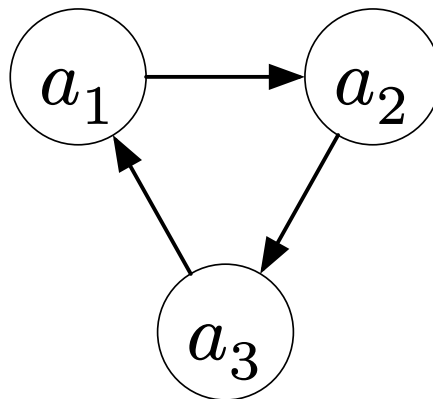
- $(A, \leq)$ con $A \in \{\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}\}$.
- $(\mathbb{N} \setminus \{0\}, |)$ con $a \mid b$ si, y solo si, existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $b = k \cdot a$.
- $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ para cualquier conjunto A .

Ejercicio

Sea A un conjunto. Demuestre que $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ es un orden parcial.

- **Pregunta:** Sea $(A, \preceq)$ un orden parcial cualquiera. ¿Puede haber un ciclo de largo 3 en $(A, \preceq)$?
- Es decir:

¿Existen 3 elementos distintos $a_1, a_2, a_3 \in A$ tal que
 $a_1 \preceq a_2, a_2 \preceq a_3$ y $a_3 \preceq a_1$?



- ¿Y un ciclo de largo k para algún $k \geq 2$?

- Notar que dada nuestra definición de orden parcial no necesariamente somos capaces de comparar cualquier par de elementos. De ahí **orden parcial**.

Definición

Sea A un conjunto y $\preceq$ una relación sobre A . Diremos que $\preceq$ es una **relación de orden total** si es una relación de orden parcial y es conexa.

- De igual forma dado una relación de orden total $\preceq$ sobre un conjunto A , llamaremos al par $(A, \preceq)$ un orden total.

- Veremos un caso interesante de ordenes, los **ordenes lexicográficos**.
- Primero necesitamos un poco de notación:

Nota

Dada una relación de orden parcial o total $\preceq$ sobre un conjunto A , denotaremos su versión estricta como la relación $\prec$ sobre A como:

$$a \prec b \iff a \preceq b \wedge a \neq b$$

Definición

Sea $\leq$ la relación de orden habitual sobre $\mathbb{N}$. Se define el **orden lexicográfico** $\leq_{\text{lex}}$ sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ como:

$$(a_1, a_2) \leq_{\text{lex}} (b_1, b_2) \iff a_1 < b_1 \vee (a_1 = b_1 \wedge a_2 \leq b_2)$$

Ejemplo

- $(10, 11) \leq_{\text{lex}} (10, 11)$.
- $(10, 11) \not\leq_{\text{lex}} (10, 10)$.
- $(3, 6) \leq_{\text{lex}} (5, 1)$.
- $(4, 1) \not\leq_{\text{lex}} (3, 100)$.

Proposición

$\leq_{\text{lex}}$ es un orden total sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

Ejercicio

Demuestre la proposición anterior.

- Podemos extender la definición de orden lexicográfico en dos sentidos:
 1. Dado un conjunto A cualquiera y una relación de orden total $\preceq$ sobre A , el orden lexicográfico $\preceq_{\text{lex}}$ sobre $A \times A$ puede definirse análogamente.

Se puede demostrar de igual forma que $\preceq_{\text{lex}}$ es una relación de orden parcial.

2. Es posible extender un orden lexicográfico $\preceq_{\text{lex}}$ sobre $A \times A$ a A^k para todo $k \geq 2$.

- Mencionaremos una de estas extensiones: **el orden lexicográfico sobre palabras**.
- Considere un alfabeto Σ .
- Considere una relación de orden total $\preceq$ sobre Σ .
- Finalmente, considere el conjunto Σ^+ de todas las palabras de largo al menos uno construidas con símbolos del alfabeto Σ .

Ejemplo

Para el caso del idioma ingles, tenemos que:

$$\Sigma = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, y, z\}.$$

donde $a \preceq b \preceq c \preceq \dots \preceq x \preceq y \preceq z$.

Definición

Sea Σ un alfabeto y $\preceq$ una relación de orden total sobre Σ . Se define la relación $\preceq_{\text{lex}}$ sobre Σ^+ de la siguiente forma:

Sean $u, v \in \Sigma^+$ tal que

$$u = u_1 \cdots u_k \quad \text{y} \quad v = v_1 \cdots v_l$$

donde $k, l \geq 1$. Sea $m = \max(l, k)$.

Luego $u \preceq_{\text{lex}} v$ si, y solo si, $u = v$ o existe un $i \in \{1, \dots, m\}$ tal que se cumpla que:

1. Para cada $j \in \{1, \dots, i-1\}$: $u_j = v_j$.
2. $(u_i \prec v_i)$ o $(i = k+1 \wedge v_i \in \Sigma)$.

Ejemplo

- $\text{density} \preceq_{\text{lex}} \text{destiny}$
- $\text{bot} \preceq_{\text{lex}} \text{bottle}$
- $\text{cancelation} \preceq_{\text{lex}} \text{cantor}$
- $\text{goodbye} \preceq_{\text{lex}} \text{hi}$

Ejercicio

Demuestre que $\preceq_{\text{lex}}$ es un orden total sobre Σ^+ .

Definición

Sea A un conjunto, $(A, \preceq)$ un orden parcial y $a \in A$ un elemento.

- Diremos que a es un **elemento mínimo** en $(A, \preceq)$ si para todo $b \in A$, se tiene que $a \preceq b$.
- Diremos que a es un **elemento minimal** en $(A, \preceq)$ si para todo $b \in A$ tal que $b \preceq a$, se tiene que $a = b$.

Teorema

Sea $(A, \preceq)$ un orden parcial y $a, b \in A$ elementos. Luego:

- Si a y b son elementos mínimos en $(A, \preceq)$, luego $a = b$.
- Si a es un elemento mínimo en $(A, \preceq)$, luego a es un elemento minimal en $(A, \preceq)$.
- Si a y b son elementos minimales en $(A, \preceq)$ y $a \neq b$, luego $a \not\preceq b$ y $b \not\preceq a$.
- Si $(A, \preceq)$ es un orden total y a es un elemento minimal en $(A, \preceq)$, entonces a es un elemento mínimo en $(A, \preceq)$.
- Si $(A, \preceq)$ es un orden parcial y A es finito. Luego existe un elemento $a \in A$ que es minimal en $(A, \preceq)$.

Ejercicio

Demuestre el teorema anterior.

Ejercicio Demuestre que si $(A, \preceq)$ es un orden parcial y A es finito. Luego existe un elemento $a \in A$ minimal en $(A, \preceq)$.

Por contradicción.

Asumamos que $(A, \preceq)$ es un orden parcial y que A es finito pero que no tiene un elemento minimal.

Considere un elemento $a_0 \in A$ arbitrario.

Notar que puesto que $(A, \preceq)$ no tiene elemento minimal, a_0 no puede ser un elemento minimal. Luego por definición existe un elemento $a_1 \in A$ tal que $a_1 \preceq a_0$ y $a_1 \neq a_0$.

En particular, podemos repetir este proceso una cantidad infinita de veces ya que para cada paso k en el que el último elemento elegido es $a_k \in A$, se debe cumplir (por la suposición original) que a_k no es un elemento minimal en $(A, \preceq)$ y por ende podemos escoger un elemento a_{k+1} tal que $a_{k+1} \neq a_k$ y $a_{k+1} \preceq a_k$.

De esta forma podemos construir una cadena infinita de la forma

$$\cdots a_{k+1} \preceq a_k \preceq a_{k-1} \preceq \cdots a_2 \preceq a_1 \preceq a_0$$

Tal que para todo par de elementos a_k y a_l en la cadena, si $k > l$, luego $a_k \preceq a_{l+1}$.

Notar que si bien esta cadena es infinita, la cantidad de elementos en A es finita.

Luego necesariamente deben existir elementos repetidos en la cadena. En particular deben existir elementos $a_i, a_j \in A$ tal que $i \neq j$ y $a_i = a_j$.

Asumamos sin perdida de generalidad que $j > i$.

Sabemos lo siguiente:

1. Dada la forma en que construimos la cadena $a_j \preceq a_{i+1}$ y $a_{i+1} \preceq a_i$.
2. Puesto que $a_j = a_i$ y $\preceq$ es refleja luego $a_i \preceq a_j$.

Puesto que $\preceq$ es transitiva tenemos entonces que:

$$a_i \preceq a_j \wedge a_j \preceq a_{i+1} \implies a_i \preceq a_{i+1}$$

Y puesto que $\preceq$ es antisimétrica tenemos que:

$$a_i \preceq a_{i+1} \wedge a_{i+1} \preceq a_i \implies a_i = a_{i+1}$$

Pero recordad que al construir la cadena elegimos a_{i+1} tal que $a_{i+1} \preceq a_i$ y $a_{i+1} \neq a_i$, por lo que el resultado anterior constituye una contradicción.

Concluimos que todo orden parcial $(A, \preceq)$ tal que A es finito, debe tener un elemento minimal.